Практичне заняття № 2

Тема: Розробка технічного завдання проєкту

Мета: Навчитися оформлювати результати аналізу вимог у вигляді формального Технічного завдання (ТЗ), обираючи структуру документа — за ГОСТ 34.602-89 або за міжнародним стандартом SRS (IEEE 830 / ISO 29148) — залежно від типу проєкту та вимог замовника.

Обраний стандарт: SRS

Склад команди: Баль М. та Сівук М.

Завдання 1. Вибір і обґрунтування стандарту

Критерії	Наш проєкт
Замовник — державна чи комерційна організація	Комерційна мережа кав'ярень CoffeeGo
Чи потрібна юридична сила документа (тендер, держзакупівля)	Ні, документ призначений для внутрішньої розробки
Методологія розробки (Waterfall / Agile)	Agile
Чи є вимога до трасованості (traceability) вимог до тестів	Так
Аудиторія документа (лише команда чи зовнішній замовник/аудитор)	Команда розробки та замовник

2. Для цього проєкту краще використовувати SRS (IEEE 830 / ISO 29148). CoffeeGo — це комерційний мобільний застосунок, який розробляється за Agile, тому вимоги можуть уточнюватися під час роботи. У SRS зручно пов'язувати вимоги з User Stories, Use Case та тестами. Це допоможе команді швидше працювати й встигнути випустити застосунок до 1 грудня.

Завдання 2. Загальні відомості та призначення

1.У цьому документі описані вимоги до мобільного застосунку CoffeeGo. Він потрібен для того, щоб команда розробки й замовник однаково розуміли, які функції має виконувати система.

У першій версії користувачі зможуть замовляти каву заздалегідь, оплачувати її карткою, Apple Pay або Google Pay, отримувати Push-сповіщення про готовність замовлення та накопичувати бонусні бали. Також застосунок працюватиме на iOS і Android, буде інтегрований із наявною POS-системою та матиме окремі кабінети для менеджера і баристи.

У документі використовуються такі скорочення: SRS — документ із вимогами до системи, POS — касова система, MVP — перша версія продукту, FR — функціональна вимога, NFR — нефункціональна вимога, UC — Use Case, а US — User Story.

Під час підготовки документа використано стандарт IEEE 830 / ISO 29148, результати Практичного заняття №1 та вимоги замовника проєкту CoffeeGo.

2.CoffeeGo — це новий мобільний застосунок, який працюватиме разом із наявною касовою системою кав'ярні. Коли клієнт оформить замовлення, воно автоматично з'явиться у баристи.

Основні функції системи:

- вибрати одну з трьох кав'ярень;
- переглянути меню;
- оформити замовлення;
- оплатити його онлайн;
- отримувати бонуси;
- отримувати сповіщення про готовність;
- менеджеру переглядати всі замовлення;
- баристі змінювати статус замовлення.

Основними користувачами системи будуть клієнти, баристи та менеджери. Клієнтам потрібен швидкий спосіб оформити й оплатити замовлення без черги. Баристам необхідно бачити нові онлайн-замовлення та змінювати їхній статус під

час приготування. Менеджери використовуватимуть систему для перегляду всіх замовлень і контролю роботи трьох кав'ярень.

Передбачається, що наявна POS-система підтримує інтеграцію із застосунком, користувачі мають доступ до інтернету, а система підтримує оплату через Apple Pay, Google Pay і банківські картки. Також важливою умовою є завершення розробки та запуск застосунку до 1 грудня.

Завдання 3. Функціональні вимоги

ID	Вимога	Джерело	MoSCoW	Критерій прийнятності	Трасованість
FR-001	Користувач може створити обліковий запис	US-1	Must	Реєстрація завершується за ≤5 с	US-1
FR-002	Користувач може увійти в застосунок	US-1	Must	Вхід успішний після правильних даних	US-1
FR-003	Користувач може вибрати одну з трьох кав'ярень	UC-2	Must	Показано всі три кав'ярні	UC-2 (крок «вибір кав'ярні»)
FR-004	Система показує актуальне меню	UC-2	Must	Меню відкривається за ≤3 с	UC-2 (крок «перегляд меню»)
FR-005	Користувач може оформити замовлення	UC-2	Must	Замовлення створюється після підтвердження	UC-2 (основний сценарій)
FR-006	Користувач може оплатити	US-2	Must	Після оплати створюється замовлення	US-2, UC-2 (крок «Оплатити»)

	замовлення онлайн				
FR-007	Система нараховує бонусні бали	US-3	Could	Бонуси додаються після завершення замовлення	US-3
FR-008	Система надсилає Push-сповіщення	US-4	Must	Сповіщення приходить за ≤30 с	US-4, UC-2 (статус «Готове»)
FR-009	Менеджер бачить усі замовлення	US-5	Must	Нові замовлення з'являються у списку	US-5
FR-010	Бариста змінює статус замовлення	US-4	Must	Статус успішно змінюється	US-4

Завдання 4. Нефункціональні вимоги

Категорія ISO 25010 / 29148	ID	Нефункціональна вимога з вимірюваною метрикою	Трасованість (Джерело)
Продуктивність (Performance Efficiency)	NFR-P-001	Час відгуку сервера (Server Response Time) при обробці запиту створення замовлення не повинен перевищувати 300 ms на 95-му перцентилі (P95).	UC-01, Бізнес-мета (зменшення черг)
Продуктивність (Performance Efficiency)	NFR-P-002	Pusher/Push-сповіщення про готовність кави повинно доставлятися на пристрій користувача протягом не більше 3 секунд після зміни статусу баристою.	UC-03, Вхідні вимоги замовника
Надійність (Reliability & Availability)	NFR-R-001	Доступність серверної частини (Uptime) має становити не менше 99.5%	Обмеження бізнесу

		щомісяця у робочі години кав'ярень (07:00–21:00).	
Безпека (Security)	NFR-S-001	Автентифікація користувачів здійснюється за допомогою JWT-токенів з терміном дії 24 години; передача даних проводиться виключно за протоколом HTTPS (TLS 1.3).	Стандарти безпеки даних
Зручність використання (Usability)	NFR-U-001	Інтерфейс мобільного додатка має бути адаптивним для екранів з роздільністю від 320px до 1920px (підтримка iOS та Android).	Обмеження замовника

Розділ «Технічні обмеження та стек технологій»

Проєкт «CoffeeGo» реалізується командою з двох осіб (Full-stack/Mobile Lead та Backend & Integration Lead). Мобільний додаток створюється як кросплатформове рішення для iOS (v14.0+) та Android (v9.0+) на фреймворку Flutter або React Native. Серверна частина реалізується на Node.js (NestJS) або Python (FastAPI) із СУБД PostgreSQL. Робоче місце баристи розробляється як веб-додаток (SPA) для планшета кав'ярні.

Технічні обмеження:

- Двостороння інтеграція через REST API з наявною POS-системою кав'ярні (Poster/iiko) для передачі замовлень та оновлення меню.
- Підключення банківського еквайрингу (LiqPay, MonoPay, Apple/Google Pay SDK).
- Жорсткий дедлайн MVP — **до 1 грудня** (реалізуються тільки вимоги Must Have).

Завдання 5. Критерії прийнятності та Definition of Done

Критерії прийнятності (Acceptance Criteria):

- **FR-001 (Замовлення):** Якщо авторизований користувач обирає кав'ярню, додає в кошик «Латте 300мл» (60 грн), обирає час «через 15 хв» і оплачує через Apple Pay — після списання коштів у додатку відображається таймер і номер

замовлення, а у веб-кабінеті баристи протягом < 2 сек з'являється статус «Прийнято».

- **FR-002 (Бонуси):** Якщо користувач із балансом 50 балів купує каву на 100 грн без списання бонусів — після оплати нараховується 10% (10 балів), і новий баланс 60 балів відображається в профілі протягом < 5 сек.
- **FR-003 (Сповіщення):** Якщо замовлення має статус «Готується», а додаток згорнуто — у момент натискання баристою кнопки «Готово» статус змінюється на «Очікує видачі», а користувачу протягом < 3 сек приходить Push-сповіщення.

Definition of Done (DoD) для релізу MVP:

1. Усі вимоги `Must Have` реалізовані та пройшли Code Review.
2. Проведено QA-тестування: критичні та блокуючі баги відсутні (Blocker/Critical = 0).
3. Протестовано інтеграцію з POS-системою та платіжним шлюзом.
4. Підтверджено адаптивність UI на тестових пристроях iOS та Android.
5. Підготовлено інструкцію користувача для баристи.
6. Сервер розгорнуто в продакшн, релізні збірки (.apk / .ipa) підготовлені до публікації.

Завдання 6. Порівняльна вправа: ГОСТ ⇄ SRS

Конвертація вимог у формат ГОСТ 34.602-89:

- **FR-001 (п. 3.1.1 ГОСТ):** «Підсистема обробки замовлень повинна забезпечувати функцію віддаленого формування заявки на придбання кулінарної та кавової продукції користувачем із можливістю введення часового інтервалу готовності, а також автоматичне передавання сформованого документа до інформаційної системи обліку кав'ярні (POS-системи)».
- **FR-003 (п. 3.1.2 ГОСТ):** «Інформаційно-телекомулікаційна підсистема сповіщень повинна здійснювати формування та оперативну відправку текстових повідомлень на мобільне термінальне обладнання Користувача у разі фіксації події зміни стану готовності замовлення у центральній базі даних Автоматизованої системи».

Рефлексія: ГОСТ 34.602-89 оперує канцеляризмами, складною структурою підсистем та пасивним станом, що ускладнює розуміння вимог розробниками. Стандарт ISO 29148 (SRS) описує вимоги атомарно, через пряму поведінку

користувача та сценарії Given-When-Then. Для проєкту «CoffeeGo» (2 розробники, Agile, дедлайн 1 грудня) ISO 29148 є оптимальним, оскільки усуває бюрократію та одразу надає готові критерії для тестування.

Таблиця змін документів

Версія	Дата	Автори	Опис змін
1.0	09.09.2026	Баль М., Сівук М.	Створено першу версію технічного завдання проєкту CoffeeGo. Додано вибір стандарту SRS, загальний опис системи, функціональні та нефункціональні вимоги, критерії прийнятності, Definition of Done і порівняльну вправу.

Контрольні запитання

1. ГОСТ 34.602-89 орієнтований на каскадну модель розробки (Waterfall), юридичну суворість та великі державні/корпоративні системи із жорсткою бюрократією. SRS (ISO 29148) орієнтований на опис продуктів, зрозумілий як замовнику, так і команді розробників, ідеально підходить для Agile/Scrum, підтримує атомарність вимог та їх трасованість (Traceability) до тестів і сценаріїв.

2. Критерій прийнятності (Acceptance Criteria) стосується конкретної окремої вимоги або User Story (перевіряє, *що* саме має робити конкретна функція, наприклад, через Given-When-Then). Definition of Done (DoD) стосується всього релізу або інкременту продукту і визначає загальні стандарти якості (проходження код-рев'ю, відсутність багів, наявність документації, успішне деплоєння).

3. Без вимірюваних метрик (наприклад, «час відгуку < 300 ms» замість «система має працювати швидко») неможливо об'єктивно перевірити виконання вимоги під час тестування. Метрики усувають суб'єктивність та розмитість формулювань між замовником і розробниками.

4. Трасованість — це можливість простежити шлях кожної вимоги від її джерела (User Story, бізнес-потреби) до конкретних елементів архітектури, коду та тест-кейсів. Вона потрібна для того, щоб переконатися, що жодна вимога не була втрачена або реалізована даремно без бізнес-потреби.